

AX8850 算力卡快速上手

Windows x64 主机 AXCL V3.16.0 Beta

适用于 Intel / AMD 64 位 Windows 主机和已完成出厂配置的算力卡。按以下步骤准备环境、部署 PAC 并运行模型，无需烧录固件。

命令使用管理员权限的 64 位 PowerShell 执行。 本文以 AXCL 安装目录 C:\AXCL 为例。首次安装无需备份默认 PAC。

1 检查系统并准备文件

按 **Win + R**，输入 winver 查看系统版本。原厂支持 Windows 10 22H2、Windows 11 23H2 及以上的 64 位版本。

卡容量	Windows 安装包
8GB	下载 8GB Windows 安装器
16GB	使用供货方确认的 Windows 安装包与 16GB 配套 PAC

公开的 16GB 目录当前仅有 Linux 包。8GB 安装器与 16GB PAC 的组合需供货方确认，不能仅按版本号相同判断兼容。

在资源管理器中创建 C:\axcl-setup，放入下载的安装器和**随卡配套 PAC**，将 PAC 命名为 card-runtime.pac。Windows 使用 .exe 安装器，不安装 .deb 或 .rpm。

2 准备环境并连接硬件

- 下载 [Microsoft Visual C++ x64 运行库](#)，右键选择“以管理员身份运行”并安装。普通使用无需安装完整 Visual Studio。
- 在“设置 → 系统 → 电源”中，将接通电源时的自动睡眠设为“从不”，保持散热片和风扇工作。
- 正常关机后断电，将 AX8850 接入支持 PCIe 的 M.2 插槽或合适的转接板，再一起上电。不要带电插拔。

按 **Win + R**，输入 devmgmt.msc 打开设备管理器。安装驱动前可能显示“多媒体视频控制器”或未知设备；在“属性 → 详细信息 → 硬件 ID”中查找 **VEN_1F4B**，默认设备 ID 为 **DEV_0650**。

检查结果：系统能够枚举到设备，再进入下一步。若主机已安装旧版 AXCL，应先按原厂流程卸载旧版，再部署新的配套 PAC。[原厂 Windows 说明](#)

3 先部署配套 PAC



先放好 PAC，再安装驱动。 Windows 固定加载系统目录中的 System32\drivers\ax650_card.pac，通常为 C:\Windows\System32\drivers\ax650_card.pac。

以管理员身份打开 PowerShell，执行：

```
cd C:\axcl-setup
Copy-Item .\card-runtime.pac "$env:windir\System32\drivers\ax650_card.pac" -Force
fc.exe /b .\card-runtime.pac "$env:windir\System32\drivers\ax650_card.pac"
```

\$env:windir 表示本机 Windows 目录。**成功标志：**fc.exe 提示未发现差异。复制或检查报错时先处理，不继续安装驱动。

4 安装 AXCL 主机软件

右键安装器，选择“以管理员身份运行”。在组件选择页按下表设置：

组件	设置
AXCL Core Files	保留勾选
Windows Driver	保留勾选
AX650 Card Firmware	取消勾选，保留第 3 步的配套 PAC

安装目录选择 **C:\AXCL**。完成安装后重新启动 Windows；如果使用其他安装目录，后续命令中的路径需相应调整。

取消固件组件是为了避免默认 PAC 覆盖随卡版本，不影响前两项的驱动和工具安装。上述组件名称适用于本指南链接的 V3.16.0 安装器；供货方重新打包的版本按随包说明操作。

成功标志：安装完成且没有驱动安装错误。

5 检查设备状态

重新打开设备管理器，在“系统设备”中查找 **Axera NPU Accelerator Device**，确认没有黄色警告标志。

以管理员身份打开 PowerShell，执行：

```
cd C:\AXCL\axcl\out\axcl_win_x64\bin
.\axcl-smi.exe
```

成功标志：显示卡、温度和 CMM 信息，且没有初始化错误。工具在安装目录中运行，不依赖系统 PATH。

Card / Name	Temp	CMM-Usage
设备编号与名称	温度数值	已用量 / 总量
↑ 设备已识别	↑ 芯片温度	↑ 卡端内存

状态字段示意，以本机输出为准。8GB 配套 PAC 的 CMM 总量参考为 **7040MiB**；16GB 按供货方确认的 PAC 布局核对，不能用主机任务管理器判断卡端容量。

6 运行模型验证

将 AX650 / AXCL 兼容模型放入 C:\axcl-setup，命名为 model.axmodel。继续在上方工具目录执行：

```
.\axcl_run_model.exe -m C:\axcl-setup\model.axmodel -r 10
$LASTEXITCODE
```

成功标志：程序输出推理时间，退出码为 **0**。这表示基本运行通过，业务效果仍需实际输入验证；ONNX 等文件不能直接代替 .axmodel。

常见问题

找不到工具或 DLL：检查实际安装目录，在完整的 bin 目录中运行；不要单独复制 exe。缺少 VC 运行库时重新安装 x64 运行库。

设备有黄色警告或 SMI 无设备：记录设备状态中的错误码，检查配套 PAC 和安装器组件选项，并提供给供货方。不要反复运行 SMI 或自行关闭系统签名保护。

PAC 更新后未生效：停止相关应用，重新复制配套 PAC 并重启 Windows。重新安装 AXCL 时仍需避免默认固件组件覆盖配套 PAC。

运行时保持风扇工作和系统不睡眠。Windows 驱动目前由原厂标注为 Beta，正式部署前应验证目标主机与实际业务。[原厂 Windows 说明](#)